

Repetitorium | Datentyp `Long` in Java

01 | Was ist der Wertebereich des Datentyps `Long` in Java?

- a) -128 bis 127
 - b) -2^{63} bis $2^{63} - 1$
 - c) -2^{31} bis $2^{31} - 1$
 - d) 0 bis $2^{64} - 1$
-

02 | Wie wird eine `Long`-Variable korrekt deklariert und initialisiert?

- a) `Long num = 100;`
 - b) `Long num = 100L;`
 - c) `Long num = "100";`
 - d) `Long num = 100I;`
-

03 | Wie wird eine `Long`-Zahl in einen `int`-Wert konvertiert?

- a) Automatisch durch Java
 - b) Durch explizites Casting
 - c) Es ist nicht möglich
 - d) Die Zahl wird in eine `double`-Zahl konvertiert
-

04 | Was passiert, wenn eine `Long`-Zahl zu einer Zahl im Bereich des `int`-Datentyps zugewiesen wird?

- a) Es wird eine `ClassCastException` geworfen.
 - b) Der Wert wird abgeschnitten, wenn er größer als der maximale `int`-Wert ist.
 - c) Der Wert wird automatisch auf den maximalen `int`-Wert gesetzt.
 - d) Es wird ein Fehler zur Laufzeit geworfen.
-

05 | Welche der folgenden Methoden kann verwendet werden, um den Wert eines `Long`-Werts als `String` zu erhalten?

- a) `String.valueOf(longValue)`
 - b) `String.longValue(longValue)`
 - c) `longValue.toString()`
 - d) `String.format(longValue)`
-

06 | Wie wird eine `Long`-Zahl von einer `String`-Variable in Java extrahiert?

- a) `Long.parseLong("12345")`
 - b) `Long.parseInt("12345")`
 - c) `String.toLong("12345")`
 - d) `Long.extract("12345")`
-

07 | Wie wird der `long`-Datentyp üblicherweise in Java verwendet?

- a) Für die Speicherung von kleinen Ganzzahlen
 - b) Für die Speicherung von Gleitkommazahlen
 - c) Für die Speicherung von sehr großen Ganzzahlen
 - d) Für die Speicherung von Wahrheitswerten
-

08 | Wie groß ist der Speicherbedarf für eine `long`-Variable in Java?

- a) 4 Byte
 - b) 8 Byte
 - c) 16 Byte
 - d) 32 Byte
-

09 | Was passiert, wenn der Wert einer `long`-Variable den maximalen Wert des Datentyps überschreitet?

- a) Es wird eine `ArithmeticException` geworfen.
 - b) Der Wert wird auf den minimalen Wert von `long` zurückgesetzt.
 - c) Es tritt ein Überlauf auf, und der Wert wird negativ.
 - d) Der Wert bleibt unverändert.
-

10 | Was gibt die Methode `Long.compare(long x, long y)` zurück?

- a) Ein `boolean`-Wert
 - b) Eine Zahl, die angibt, ob `x` kleiner, gleich oder größer als `y` ist
 - c) Einen `long`-Wert
 - d) Einen `String`
-